Modelos y Simulación - 2026

Trabajo Práctico 4

1. Calcular el vector de producción $\boldsymbol{x}$ usando $\boldsymbol{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\boldsymbol{y}$.
Se tienen 2 sectores: Agricultura e Industria.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}4 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 200 \\ 150 \end{pmatrix}.$$

2. Considere 3 sectores: Energía, Transporte y Manufactura. Analizar el efecto de un aumento de demanda final de 50 unidades en *Transporte* sobre los tres sectores.

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 1{,}25 & 0{,}10 & 0{,}05 \\ 0{,}20 & 1{,}40 & 0{,}10 \\ 0{,}15 & 0{,}20 & 1{,}30 \end{pmatrix}.$$

3. Se consideran los sectores: Agricultura (A), Industria (I), Transporte (T) y Servicios (S). Calcular el vector de producción total $\boldsymbol{x}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}2 & 0{,}1 & 0{,}0 \\ 0{,}1 & 0{,}3 & 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}0 & 0{,}2 & 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}1 & 0{,}1 & 0{,}1 & 0{,}2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix}.$$

4. Se consideran los sectores: Agricultura (A), Industria (I), Energía (E), Transporte (T) y Servicios (S). Analizar el efecto de un aumento de 100 unidades en la demanda final del sector *Energía (E)* sobre los cinco sectores.

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{pmatrix} 1{,}20 & 0{,}10 & 0{,}05 & 0{,}00 & 0{,}02 \\ 0{,}15 & 1{,}30 & 0{,}10 & 0{,}05 & 0{,}00 \\ 0{,}05 & 0{,}10 & 1{,}25 & 0{,}10 & 0{,}05 \\ 0{,}10 & 0{,}15 & 0{,}10 & 1{,}40 & 0{,}10 \\ 0{,}05 & 0{,}05 & 0{,}05 & 0{,}10 & 1{,}20 \end{pmatrix}.$$

Cada una de las actividades se deben realizar con la herramienta informática que considere más acorde para tal fin.
La fecha de entrega para el presente trabajo práctico está establecida para el jueves 17 de Septiembre de 2026